

QUÍMICA

Aula: Revisão Orgânica - UFG

Professor(a): Kaminishi



1

AMINA

Grupo funcional: $-\text{NH}_2$, $-\text{NHR}$, $-\text{NR}_2$

ESTRUTURA GERAL:

$\text{R}-\text{NH}_2$

$\text{R}-\text{NH}-\text{R}'$

$\text{R}-\text{N}-\text{R}'$

Amina primária

Amina secundária

Amina terciária

EXEMPLO:

$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{NH}_2$

Etilamina

CHARACTERÍSTICAS:

- Básicas (aceitam H^+).
- Formam ligações de hidrogênio.
- Odor característico (aminas alifáticas).

USOS:

Fármacos

Corantes

Tensioativos

2

AMIDA

Grupo funcional: $-\text{CONH}_2$, $-\text{CONHR}$, $-\text{CONR}_2$

ESTRUTURA GERAL:

$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}_2$

$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{NHR}'$

$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{NR}'\text{R}''$

Amida primária

Amida secundária

Amida terciária

EXEMPLO:

$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}_2$

Acetamida

CHARACTERÍSTICAS:

- Pouco básicas (devido à ressonância).
- Altos pontos de fusão e ebulição.
- Muito polares e solúveis em água.

USOS:

Polímeros (nylon)

Fármacos (paracetamol)

Cosméticos

3

NITRO COMPOSTOS

Grupo funcional: $-\text{NO}_2$

ESTRUTURA GERAL:

$\text{R}-\text{NO}_2$

$\text{R}-\text{N}^+(\text{O}^-)=\text{O}$

$\text{R}-\text{N}^+(\text{O}^-)=\text{O}$

EXEMPLO:

$\text{C}_6\text{H}_5-\text{NO}_2$

Nitrobenzeno

CHARACTERÍSTICAS:

- Fortemente retiradores de elétrons.
- Pouco reativos em substituições eletrofílicas.
- Aumentam a polaridade da molécula.

USOS:

Explosivos

Corantes

Fármacos

4

NITRILAS

Grupo funcional: $-\text{C}\equiv\text{N}$

ESTRUTURA GERAL:

$\text{R}-\text{C}\equiv\text{N}$

EXEMPLO:

$\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{N}$

Acetonitrila

CHARACTERÍSTICAS:

- Polares.
- Altos pontos de ebulição.
- Podem ser hidrolisadas a ácidos ou amidas.

USOS:

Solventes (polares)

Fibras (acrílicas)

Intermediários orgânicos

5

COMPOSTOS DE GRIGNARD

Grupo funcional: $\text{R}-\text{Mg}-\text{X}$ ($\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$)

ESTRUTURA GERAL:

$\text{R}-\text{Mg}-\text{X}$

EXEMPLO:

$\text{CH}_3-\text{Mg}-\text{Br}$

Brometo de metilmagnésio

CHARACTERÍSTICAS:

- Fortemente nucleofílicos e básicos.
- Reagem com água, álcoois, aldeídos, cetonas, CO_2 , etc.
- Muito usados em síntese orgânica.

USOS:

Síntese de álcoois

Síntese de ácidos carboxílicos

Síntese de cetonas

RESUMO RÁPIDO

FUNÇÃO	GRUPO FUNCIONAL	EXEMPLO
Amina	$-\text{NH}_2$, $-\text{NHR}$, $-\text{NR}_2$	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{NH}_2$
Amida	$-\text{CONH}_2$, $-\text{CONHR}$, $-\text{CONR}_2$	$\text{CH}_3-\text{CONH}_2$
Nitro composto	$-\text{NO}_2$	$\text{C}_6\text{H}_5-\text{NO}_2$
Nitrila	$-\text{C}\equiv\text{N}$	$\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{N}$
Compostos de Grignard	$\text{R}-\text{Mg}-\text{X}$	$\text{CH}_3-\text{Mg}-\text{Br}$

DICA DE OURO

Entender o grupo funcional é entender o comportamento da molécula!

Decore a estrutura, entenda a função, domine as reações!

ENTRE CAFÉS E REAÇÕES

FUNÇÕES ORGÂNICAS

A QUÍMICA DO COTIDIANO

LEMBRE-SE!

☒ As funções orgânicas determinam as propriedades e reações dos compostos.

☒ Pequenas mudanças no grupo funcional, grandes mudanças no comportamento!

QUÍMICA QUE TRANSFORMA CONHECIMENTO EM PODER!

1

RADICAIS ORGÂNICOS

São grupos de átomos que se ligam a uma cadeia carbônica. Representados geralmente pela letra R.

EXEMPLO GERAL:

$\text{R}-$

(ligação aberta)

CLASSIFICAÇÃO DOS RADICAIS:

- **ALQUILA** (derivados de alcanos)
Ex.: $-\text{CH}_3$, $-\text{C}_2\text{H}_5$
- **ACILA** (derivados de ácidos carboxílicos)
Ex.: $-\text{COCH}_3$, $-\text{COC}_2\text{H}_5$
- **ARILA** (derivados de aromáticos)
Ex.: $-\text{C}_6\text{H}_5$
- **OUTROS** (ex.: alcóxila, amino, nitro)
Ex.: $-\text{OCH}_3$, $-\text{NH}_2$, $-\text{NO}_2$

2

RADICAIS ALQUILA

Derivados dos alcanos pela perda de um átomo de hidrogênio ($-\text{H}$).

RADICAL	FÓRMULA	NOME
$-\text{CH}_3$		metil
$-\text{CH}_2-\text{CH}_3$		etil
$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$		propil (n-propil)
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}-\text{CH}_3 \end{array}$		isopropil
$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$		butil (n-butil)
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3 \end{array}$		sec-butil
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{C}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$		terc-butil

3

RADICAIS ACILA

Derivados de ácidos carboxílicos ($-\text{COOH}$) pela perda de $-\text{OH}$.

RADICAL	FÓRMULA	NOME
$-\text{CO}-\text{CH}_3$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ -\text{C}-\text{CH}_3 \end{array}$	acetil (etanoila)
$-\text{CO}-\text{C}_2\text{H}_5$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ -\text{C}-\text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$	propionil (propanoila)
$-\text{CO}-\text{C}_3\text{H}_7$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ -\text{C}-\text{C}_3\text{H}_7 \end{array}$	butiril (butanoila)
$-\text{CO}-\text{C}_6\text{H}_5$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ -\text{C}-\text{C}_6\text{H}_5 \end{array}$	benzoil (benzenocarboxila)

4

NOMENCLATURA DAS PRINCIPAIS RAMIFICAÇÕES

Prefixos usados para nomear ramificações (substituintes) em cadeias orgânicas.

RAMIFICAÇÃO	FÓRMULA	NOME
$\begin{array}{c} \diagup \\ \diagdown \end{array}$	$-\text{CH}_3$	metil
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH} \end{array}$	$-\text{CH}_3$	etil
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}-\text{CH}_3 \end{array}$	$-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	isopropil
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \end{array}$	$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	n-propil
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}-\text{CH}_3 \end{array}$	$-\text{CH}_3$	sec-butil
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{C}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$-\text{CH}_3$	terc-butil
C_6H_5	C_6H_5	fenil

ENTRE CAFÉS E REAÇÕES

RADICAIS ORGÂNICOS

A BASE PARA ENTENDER E NOMEAR COMPOSTOS ORGÂNICOS

“Pequenas partes, grandes moléculas!”

DICA DE OURO

Radicais são como peças de LEGO: se combinam para formar moléculas incríveis!

EXEMPLO NA PRÁTICA

Nomear o composto abaixo:

$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \\ | \quad \quad | \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \quad \quad | \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$

Passo a passo:

1. Cadeia principal: 5 carbonos $\rightarrow$ pentano

2. Ramificações: dois grupos metil

3. Numeração: pela extremidade mais próxima das ramificações $\rightarrow$ 2 e 4

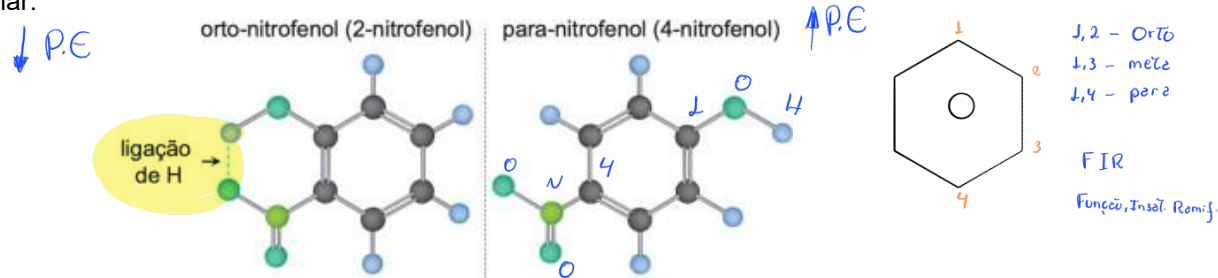
4. Nome: 2,4-dimetilpentano

ESTUDE • PRATIQUE • COMPREENDA • TRANSFORME MOLÉCULAS EM CONHECIMENTO!

Questão 1

USP

A figura a seguir representa esquematicamente os compostos orgânicos **isômeros de posição orto-nitrofenol** (2-nitrofenol) e **para-nitrofenol** (4-nitrofenol). No primeiro, a posição dos grupos funcionais hidroxila ($-\text{OH}$) e nitro ($-\text{NO}_2$) possibilita a formação de **ligações de hidrogênio intramoleculares**, ou seja, dentro da própria molécula, o que reduz a disponibilidade do grupo hidroxila para a formação de ligações de hidrogênio intermoleculares, isto é, com outras moléculas. Já no segundo, os grupos funcionais estão mais distantes, e a geometria da molécula não possibilita a formação de ligação de hidrogênio intramolecular.



Com base nos conceitos de ligações químicas e em suas consequências sobre propriedades físicas, assinale a alternativa correta.

- a) O orto- e o para-nitrofenol apresentam propriedades físicas idênticas, pois possuem a mesma fórmula molecular e os mesmos grupos funcionais. ☒
- b) No orto-nitrofenol, a presença de ligação de hidrogênio intramolecular aumenta a capacidade da molécula de interagir por ligações covalentes com a água. ☒
- ☒ c) O para-nitrofenol possui maior ponto de ebulição que o orto-nitrofenol, uma vez que nele predominam ligações de hidrogênio intermoleculares.
- d) No orto-nitrofenol, a formação de ligação de hidrogênio intramolecular impede completamente a ocorrência de interações intermoleculares entre as moléculas.
- e) O orto-nitrofenol é mais solúvel em água que o paranitrofenol, pois a ligação de hidrogênio intramolecular aumenta a polaridade da molécula.

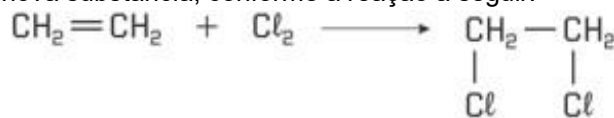
Questão 2

UEMA

Analise a reação entre eteno (C_2H_4) e gás cloro (Cl_2).

Ao amadurecerem, frutas como maçãs e bananas liberam um gás chamado eteno (C_2H_4), responsável por acelerar o amadurecimento de outras frutas ao redor. Esse mesmo gás, também, é usado na indústria para fabricar plásticos, reagindo com outras substâncias como o gás cloro (Cl_2).

Quando o eteno reage com o cloro, ocorre uma transformação química em que os dois átomos de cloro se ligam à molécula de eteno, formando uma nova substância, conforme a reação a seguir.



Em relação a essa reação, é correto afirmar que o tipo de transformação química ocorre com

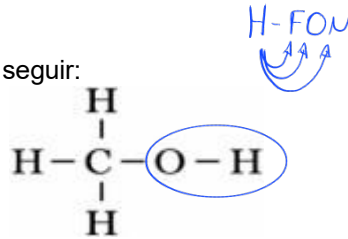
- ☒ a) a quebra de uma ligação dupla, formando apenas um produto. ☒
- b) a liberação de energia, sendo típica de hidrocarbonetos aromáticos. ☒
- c) a remoção de dois átomos de hidrogênio do eteno, sendo uma reação de eliminação. ☒
- d) a manutenção das ligações duplas do alceno, envolvendo a união de duas moléculas simples. ☒
- e) os alcenos, sendo uma reação exclusiva de compostos saturados. ☒

Questão 3

UEMS

Nos últimos meses, autoridades sanitárias brasileiras registraram diversos casos de adulteração de bebidas alcoólicas com metanol, um composto químico altamente tóxico, frequentemente utilizado de forma ilegal para reduzir os custos de produção. Essa prática criminoso tem causado intoxicações graves e até mortes, já que o metanol é metabolizado no organismo em formaldeído e ácido fórmico, substâncias responsáveis por danos neurológicos, cegueira e falência respiratória.

A estrutura da molécula de metanol é mostrada a seguir:



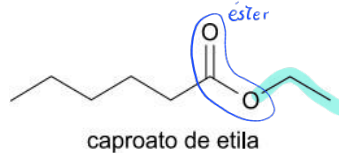
Sabendo que o metanol é altamente solúvel em água, assinale a alternativa que corretamente explica essa propriedade.

- a) O metanol é apolar e por isso se dissolve em água, que também é apolar.
- ☒ b) O metanol é polar e forma ligações de hidrogênio com a água.
- c) O metanol é apolar e se dissolve em água por interações de Van der Waals.
- d) O metanol é polar, mas sua dissolução ocorre apenas por forças de dispersão de London.
- e) O metanol é apolar, e sua solubilidade ocorre devido à presença do grupo metila ($-\text{CH}_3$).

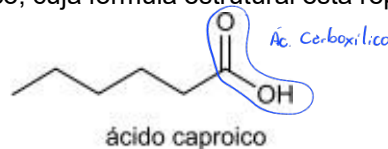
Questão 4

UNESP

O caproato de etila, composto empregado como aromatizante na indústria alimentícia, é representado pela seguinte fórmula estrutural.

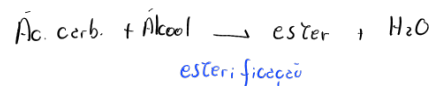


Esse composto é obtido a partir do ácido caproico, cuja fórmula estrutural está representada a seguir.



A fórmula estrutural do composto orgânico com o qual o ácido caproico reage para formar o caproato de etila é: a)

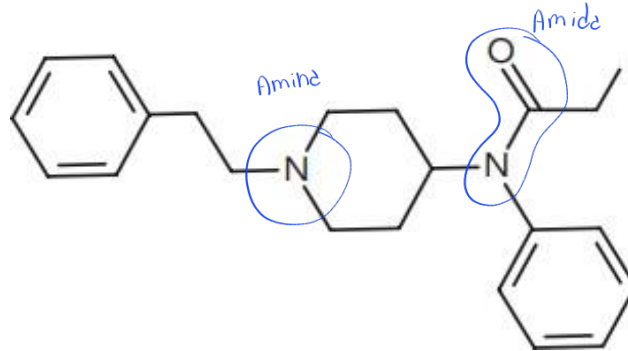
- ☒ b)
- c)
- d)
- e)



Questão 5

UERJ

Observe a fórmula estrutural do fentanil, opioide sintético empregado como anestésico, cujo consumo indiscriminado gera graves consequências:



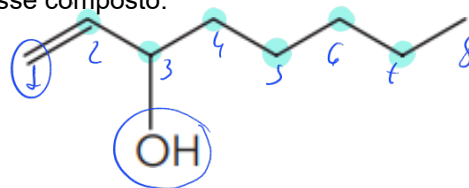
Na estrutura desse composto, há uma cadeia carbônica fechada presente em maior quantidade. Essa cadeia é classificada como:

- a) alicíclica
- b) saturada
- ☒ c) aromática
- d) heterogênea

Questão 6

IDOMED

Alguns cogumelos produzem e liberam um repelente para que animais, como as lesmas, não os comam. A figura a seguir apresenta a fórmula estrutural desse composto:



A nomenclatura oficial IUPAC desse repelente e o número de carbonos secundários estão, respectivamente, indicados em:

- a) 3-octenol e 3
- b) octen-3-ol e 4
- c) oct-7-en-6-ol e 5
- ☒ d) oct-1-en-3-ol e 6

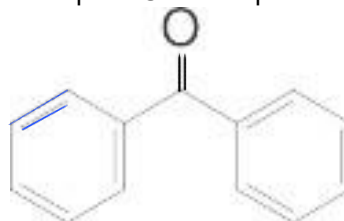
Questão 7

UNICENTRO

Os protetores solares contêm substâncias capazes de absorver ou refletir a radiação ultravioleta (UV), protegendo a pele de danos causados pelos raios solares. Essas substâncias possuem estruturas químicas específicas que interagem com a luz UV, impedindo que ela penetre nas células da pele. Um exemplo está ilustrado na imagem a seguir.

Insaturação

↳ Ligação dupla ou
triple entre carbonos.



Sobre a cadeia carbônica da benzofenona, um exemplo de substância com ação fotoprotetora, assinale a alternativa correta.

- a) Apresenta cadeia carbônica insaturada, com grupo funcional álcool.
- b) Apresenta cadeia saturada, ramificada e grupo funcional aldeído.
- ☒ c) É uma substância aromática que contém grupo funcional cetona.
- d) É uma substância cíclica, com grupo funcional ácido carboxílico.
- e) Tem cadeia carbônica saturada, homogênea e uma função amida.

Texto base 1

DADOS QUE PODEM SER USADOS NESTA QUESTÃO

ELEMENTO QUÍMICO	NÚMERO ATÔMICO	MASSA ATÔMICA
H	1	1,0
C	6	12,0
O	8	16,0
Na	11	23,0
Al	13	27,0
S	16	32,0
Cl	17	35,5
K	19	39,0
Cu	29	63,5

Questão 8

UECE

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Na indústria petroquímica, compostos orgânicos insaturados são amplamente utilizados como intermediários na produção de plásticos, combustíveis e solventes. Um exemplo é o 4-metilhex-2-eno.



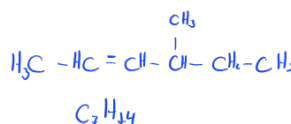
Com base na nomenclatura oficial da IUPAC, assinale a opção que apresenta a fórmula molecular desse composto.

a) C_6H_{12}

☒ b) C_7H_{14}

c) C_7H_{16}

d) C_8H_{16}



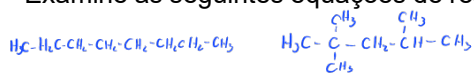
Questão 9

UNESP

Um dos principais usos do petróleo é na produção da gasolina, uma mistura de hidrocarbonetos com cadeias carbônicas de 5 a 11 átomos de carbono. Porém, a fração do petróleo correspondente à gasolina obtida diretamente pela destilação fracionada do petróleo é insuficiente para suprir as necessidades de consumo e, além do mais, é uma gasolina de baixa qualidade. A qualidade de uma gasolina é medida por sua octanagem. Gasolinas com hidrocarbonetos lineares apresentam baixa octanagem, enquanto as gasolinas com maior teor de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas apresentam maior octanagem.

Por essas razões, é necessário, no processo de refino do petróleo, aumentar a quantidade e a qualidade da gasolina produzida. Para aumentar a quantidade, são empregados dois processos: o craqueamento e a alquilação. Para aumentar a qualidade, emprega-se o processo de isomerização, por meio do qual cadeias lineares dos hidrocarbonetos são transformadas em cadeias ramificadas.

Examine as seguintes equações de reações químicas:



I. $CH_3(CH_2)_6CH_3 \rightarrow CH_3C(CH_3)_2CH_2CH(CH_3)CH_3$ Isomerização

II. $C_4H_{10} + C_4H_8 \rightarrow C_8H_{18}$ Alquilação

III. $C_{16}H_{34} \rightarrow C_8H_{16} + C_8H_{18}$ Craqueamento

Os processos de craqueamento, alquilação e isomerização são exemplificados, respectivamente, pelas equações de números

a) III, I e II.

☒ b) III, II e I.

c) I, III e II.

d) II, III e I.

e) I, II e III.

Questão 10

UFAM

Os hidrocarbonetos são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, amplamente utilizados como combustíveis e matérias-primas na indústria química. As suas propriedades físicas e químicas variam conforme o tipo de cadeia carbônica - aberta ou fechada, saturada ou insaturada - e a presença de ligações simples, duplas ou triplas entre os átomos de carbono.

Com base nas estruturas e propriedades das cadeias carbônicas, assinale a alternativa **CORRETA**:

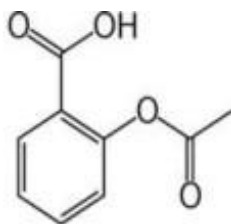
- a) O composto C_6H_6 (benzeno) apresenta cadeia aberta e saturada, típica dos alcanos, o que explica sua alta polaridade e solubilidade em água.
- b) O composto $CH_3-CH=CH-CH_3$ apresenta cadeia aberta e insaturada, pois possui uma dupla ligação entre carbonos, o que aumenta sua reatividade e influencia seu ponto de ebulição.
- c) O composto $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$ apresenta cadeia fechada e aromática, por possuir apenas ligações simples entre os carbonos.
- d) A presença de duplas ligações no composto $CH_3-CH=CH-CH_3$ torna a molécula completamente apolar e insolúvel em solventes orgânicos.
- e) Os compostos com cadeias aromáticas, como o benzeno, são menos reativos que os alcanos, devido à ausência de elétrons π deslocalizados.

Questão 11

UNEB

O ácido acetilsalicílico é um medicamento utilizado para dor e febre e possui a seguinte fórmula molecular: $C_9H_8O_4$

Conhecido também como aspirina, é amplamente utilizado como analgésico, antipirético e anti-inflamatório. Essa substância possui a seguinte fórmula estrutural:



As funções orgânicas presentes no ácido acetilsalicílico são:

- a) Amina e ácido carboxílico.
- b) Ácido carboxílico e éster.
- c) Aldeído e cetona.
- d) Álcool e ácido carboxílico.
- e) Éter e éster.

Questão 12

IDOMED

Em um laboratório, dispõe-se de uma mistura de dois isômeros planos de função com fórmula molecular C_3H_6O que apresentam cadeia carbônica saturada.

Esses isômeros pertencem às seguintes funções orgânicas:

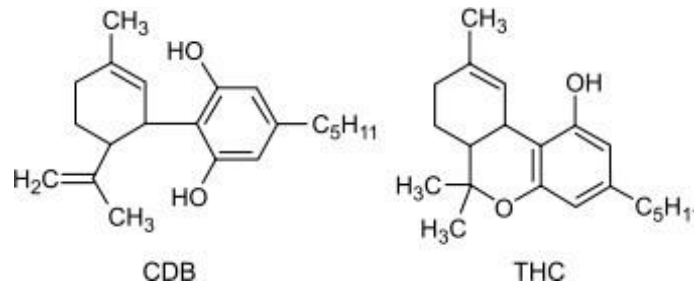
- a) ácido carboxílico e cetona.
- b) ácido carboxílico e éster.
- c) aldeído e cetona.
- d) aldeído e éster.

Questão 13

INSPER

O canabidiol (CDB) é uma das mais de 100 substâncias originadas da planta *Cannabis sativa*. Trata-se de um composto pertencente à classe dos canabinoides, assim como o Δ -9-tetraidrocanabinol (THC). Ambos foram isolados na década de 1940, mas suas estruturas químicas foram identificadas apenas na década de 1960.

(<https://qnint.sbq.org.br>. Adaptado.)



As moléculas de CDB e de THC apresentam, em comum, a função orgânica

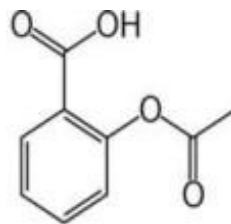
- a) álcool.
- b) éter.
- c) cetona.
- d) fenol.
- e) éster.

Questão 14

UNEB

O ácido acetilsalicílico é um medicamento utilizado para dor e febre e possui a seguinte fórmula molecular: $C_9H_8O_4$

Conhecido também como aspirina, é amplamente utilizado como analgésico, antipirético e anti-inflamatório. Essa substância possui a seguinte fórmula estrutural:



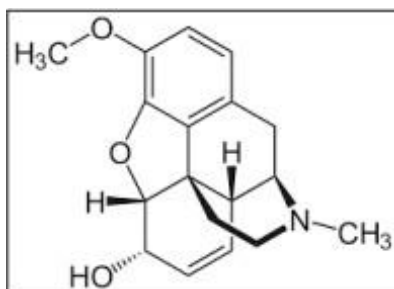
As funções orgânicas presentes no ácido acetilsalicílico são:

- a) Amina e ácido carboxílico.
- b) Ácido carboxílico e éster.
- c) Aldeído e cetona.
- d) Álcool e ácido carboxílico.
- e) Éter e éster.

Questão 15

UFGD

A codeína é um alcaloide natural extraído do ópio amplamente utilizado em medicamentos para o alívio da dor leve a moderada e para o controle da tosse. Estruturalmente, ela pertence à mesma classe da morfina e possui várias funções orgânicas importantes. A seguir, observe a representação da estrutura da codeína.



Com base na análise da estrutura da codeína, assinale a alternativa que apresenta corretamente apenas as funções orgânicas presentes na molécula.

- a) Fenol, éter e hidrocarboneto aromático.
- b) Hidrocarboneto aromático, éster e amina terciária.
- c) Éter, cetona e amina primária.
- d) Hidrocarboneto aromático, éster e amina primária.
- e) Álcool, éter e amina terciária.

Questão 16

UFRGS

No bloco inferior abaixo, são apresentados pares de moléculas orgânicas; no superior, possíveis tipos de isomeria. Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

- (1) Isomeria *cis-trans*
 (2) Isomeria óptica
 (3) Isomeria de cadeia
 (4) Tautomeria
 (5) Não são isômeros

()		e	
()		e	
()		e	
()		e	
()		e	

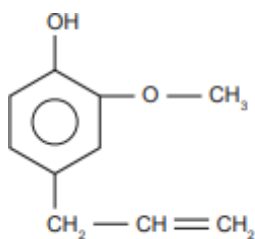
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) 2 – 5 – 3 – 1 – 4.
 b) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.
 c) 1 – 2 – 5 – 4 – 3.
 d) 4 – 3 – 2 – 5 – 1.
 e) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.

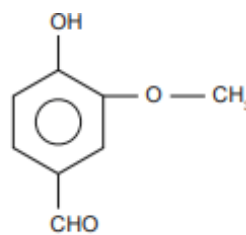
Questão 17

FAME

O eugenol é um composto com propriedades antioxidantes, antissépticas e analgésicas presente no óleo de cravo-da-índia e usado nas indústrias farmacêutica, alimentícia e de cosméticos. Já a vanilina é um aromatizante-chave no sabor de baunilha, aplicado em alimentos, bebidas e fármacos, além de ter ação antioxidante. As estruturas do eugenol e vanilina são representadas a seguir.



Eugenol



Vanilina

As funções químicas em comum no eugenol e vanilina são

- a) fenol, éter e aldeído.
- b) fenol e éter.
- c) álcool e éster.
- d) álcool, aldeído e éster.

Questão 18

UFAM

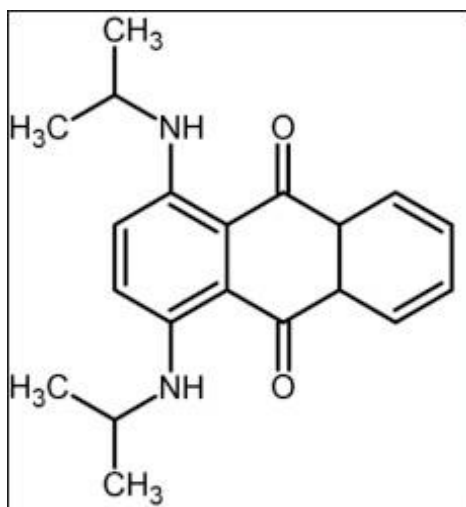
Sobre os hidrocarbonetos saturados e suas formas isoméricas, podemos afirmar que descrevem **CORRETAMENTE** duas formas isoméricas se:

- a) possuem a mesma fórmula molecular.
- b) possuem diferentes composições de elementos.
- c) reagem vigorosamente entre si.
- d) possuem a mesma estrutura molecular.
- e) possuem teor diferente de isótopos de hidrogênio.

Questão 19

UDESC

A molécula na Figura atende pelo nome oficial: 1,4-bis[(propan-2-il)amino]-9,10-dihidroantracen-9,10- diona, sendo conhecida comercialmente como Solvente Azul 36 (óleo azul A). Essa molécula pode ser empregada para gerar fumaça azul em fogos de artifício.



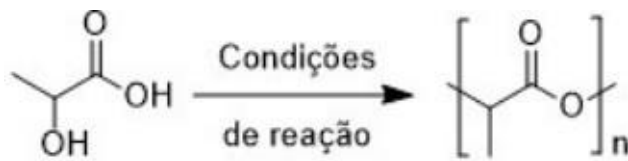
Considere as informações estruturais e assinale a alternativa **correta**.

- a) Possui o substituinte isopropil ligado às aminas.
- b) Possui a função éster.
- c) Todos os carbonos da molécula estão hibridizados sp^3 .
- d) Possui a fórmula $C_{20}H_{20}N_2O_2$.
- e) Apresenta massa molar 315,89 g/mol.

Questão 20

UFPR

Um dos materiais mais utilizados nas tecnologias de impressão 3D é o PLA, um polímero resistente e que pode ser obtido de fontes renováveis. A seguir é apresentada a equação química da reação de polimerização do ácido láctico para formar o PLA.



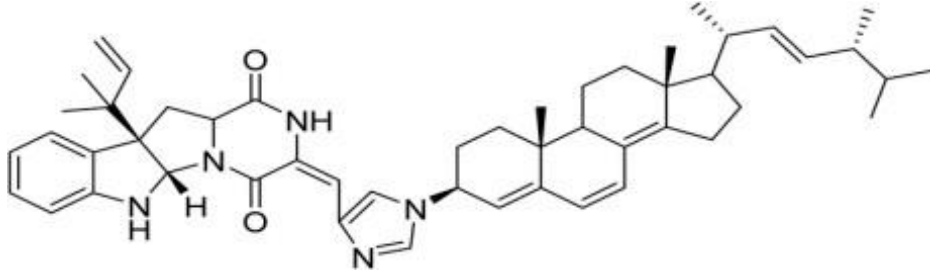
A reação química associada a essa transformação de grupos funcionais é uma:

- a) hidrólise.
- b) alcoólise.
- c) eliminação.
- d) acidificação.
- e) esterificação.

Questão 21

Mackenzie

A expansinina é uma molécula orgânica recentemente isolada do fungo *Penicillium expansum*. Tal substância apresenta uma estrutura inédita, sendo um conjugado entre um alcaloide indólico e um ergosteroide. Essa descoberta despertou interesse na química medicinal, pois combina duas classes de metabólitos bioativos em uma única estrutura.



De acordo com a fórmula molecular da *expansinin*, acima ilustrada, foram feitas as seguintes afirmações

- I. possui os grupos funcionais amina e cetona.
- II. possui mais de seis carbonos quirais.
- III. possui quatro átomos de carbono quaternário.
- IV. possui dez pares de elétrons não ligantes.

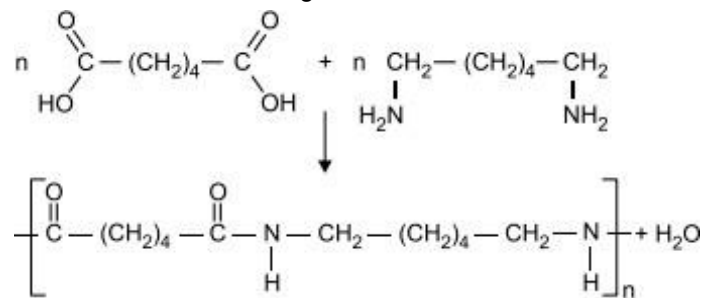
Assim, estão corretas somente as afirmações

- a) I, II e III.
- b) III e IV.
- c) I, II e IV.
- d) II e III.
- e) I e III.

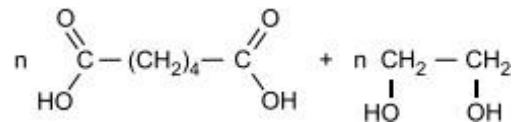
Questão 22

INSAPER

Poliâmida é o nome genérico de uma fibra têxtil criada na primeira metade do século XX, na tentativa de substituir a seda, fibra natural produzida pela mariposa *Bombyx mori*. A reação para a produção de poliâmida é representada pela equação a seguir, em que também é formada uma molécula de água:



Em uma reação semelhante, foram colocadas para reagir as seguintes substâncias, ocorrendo também a produção de água:



O polímero produzido nessa reação é denominado

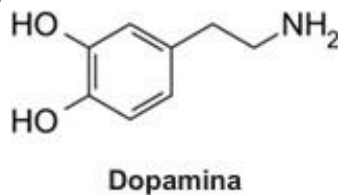
- a) polialdeído.
- b) poliálcool.
- c) poliéster.
- d) polietileno.
- e) poliéter.

Questão 23

Unioeste

A ludopatia é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e caracterizada pelo desejo incontável de continuar jogando. Constitui duas categorias dentro da Classificação Internacional de Doenças (CID) indicadas em receitas médicas: mania de jogo e apostas e jogo patológico. O vício pelo jogo funciona por mecanismos semelhantes à dependência de álcool ou outras drogas, num processo químico que ativa o sistema de recompensa no cérebro.

O hormônio dopamina é liberado quando a pessoa aposta e isso reforça a compulsão, aumentando os níveis de excitação e reduzindo a inibição de decisões arriscadas.



Com relação à molécula da dopamina apresentada acima, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Apresenta isomeria óptica.
- b) Apresenta isomeria geométrica.
- c) Apresenta cadeia carbônica do tipo heterogênea.
- d) Apresenta grupo funcional álcool, com característica de ácido.
- e) Apresenta grupo funcional amina, com característica de base.

Questão 24

CESMAC

Durante uma pesquisa em uma escola, os alunos foram desafiados a identificar a polaridade das ligações químicas em diferentes moléculas. Um dos grupos analisou a molécula de água (H_2O) e percebeu que a diferença de eletronegatividade entre os átomos de hidrogênio e de oxigênio gerava uma distribuição desigual da carga.

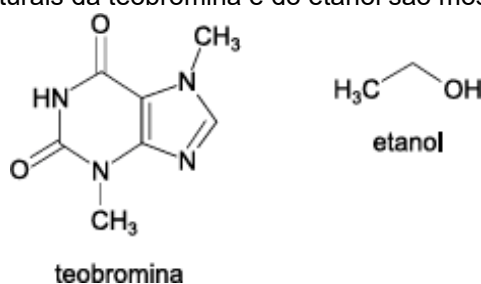
Assinale a alternativa que explica corretamente a polaridade da ligação covalente na molécula de água.

- a) A polaridade da ligação não influencia as propriedades da água.
- b) A polaridade é gerada pela presença de ligações duplas na molécula.
- c) A ligação covalente é apolar, pois os átomos têm a mesma eletronegatividade.
- d) A molécula apresenta ligações covalentes apolares entre os átomos de hidrogênio.
- e) A ligação covalente é polar devido à diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio, que devido à sua geometria, resulta em um momento dipolo (ou dipolar) diferente de zero.

Questão 25

UEA-Específico

Para a extração da teobromina presente nas sementes do cupuaçu, fruto da planta *Theobroma grandiflorum*, emprega-se etanol como solvente. As fórmulas estruturais da teobromina e do etanol são mostradas nas figuras.



A principal força intermolecular entre as moléculas de teobromina e etanol é a

- a) interação dipolo induzido – dipolo induzido.
- b) ligação de hidrogênio.
- c) interação dipolo – dipolo induzido.
- d) interação dipolo – dipolo.
- e) interação íon – dipolo.

Questão 26

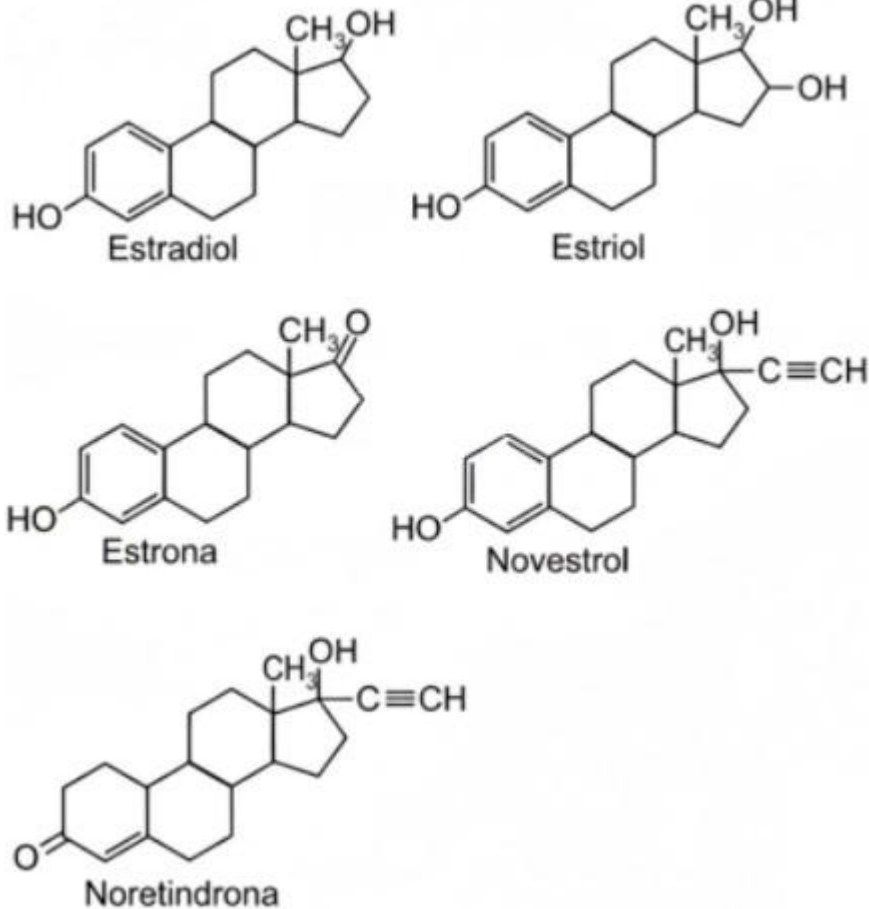
UDESC

A creatina ($\text{NH}_2\text{--C(=NH)--N(CH}_3\text{)--CH}_2\text{--COOH}$) é bastante utilizada por atletas e praticantes de musculação, por gerar energia rápida e melhorar o desempenho físico.

Com base na estrutura química da creatina, assinale a alternativa **correta**.

- a) O carbono da carboxila faz uma ligação simples com um oxigênio e outra ligação simples com um grupo OH.
- b) É um composto nitrogenado que possui o grupo funcional amida, bem como um grupo carbonila.
- c) Possui apenas duas ligações iônicas em sua estrutura.
- d) Possui um grupo cetona, devido à presença da carbonila.
- e) É um composto nitrogenado que possui a função amina e também um grupo carboxila.

Alguns hormônios sexuais têm ganhado notável atenção nos últimos anos por suas concentrações cada vez maiores no solo e na água em todo o mundo. O motivo da preocupação é porque, em níveis poluentes, eles têm sido associados ao câncer de mama e ao câncer de próstata, além de perturbarem a fisiologia dos peixes, podendo, ainda, afetar o desenvolvimento reprodutivo de animais domésticos e selvagens. Assim, o descarte inadequado desses hormônios representa uma séria ameaça ao solo, plantas, recursos hídricos e humanos. De baixa polaridade, eles apresentam uma solubilidade pequena e variável em água, dependendo dos grupos presentes em suas estruturas, representando um grande risco para os ambientes aquáticos. As figuras a seguir apresentam as estruturas de alguns desses hormônios.



MUHAMMAD, A. et al. Environmental Impact of Estrogens on Human, Animal and Plant Life: a Critical Review. *Environment International*, n. 99, 2017

(adaptado).

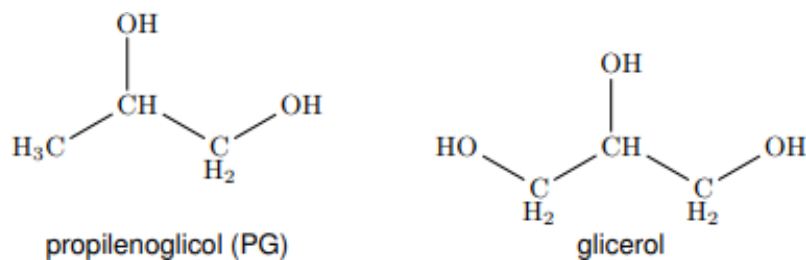
Do ponto de vista das interações químicas, qual desses hormônios apresenta maior solubilidade em ambientes aquáticos?

- a) Estradiol.
- b) Estriol.
- c) Estrona.
- d) Novestrol.
- e) Noretindrona.

Questão 28

UNICENTRO

Os dispositivos eletrônicos para fumar, ou cigarros eletrônicos, costumam conter ingredientes como propilenoglicol (PG) e glicerol (constituintes da base líquida), ilustrados a seguir, misturados com sabores concentrados e, opcionalmente, uma porcentagem variável de nicotina.



Outras substâncias tóxicas também podem ser encontradas nesses dispositivos, como nitrosaminas, aldeídos, metais, compostos fenólicos, entre outros. Sobre os constituintes da base líquida, propilenoglicol (PG) e glicerol, considere as afirmativas a seguir.

- I. Ambos, PG ou glicerol, podem ser adicionados à água pura para modificar suas propriedades coligativas, como ponto de fusão e ebulição.
- II. As forças intermoleculares, que atuam para manter unidos, em uma mistura homogênea, PG e glicerol, são ligações de hidrogênio.
- III. Considerando as estruturas de PG e glicerol, espera-se que o glicerol apresente menor ponto de ebulição, devido às forças dipolo instantâneo-dipolo induzido.
- IV. Ambos, PG e glicerol, representam exemplos de estruturas orgânicas que contêm grupo funcional éter.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão 29

UECE

Em 1923, de forma independente, o químico dinamarquês Johannes Brønsted e o químico inglês Thomas Lowry desenvolveram novos conceitos de ácido e de base. A teoria foi denominada de Brønsted-Lowry.

As equações químicas I e II exemplificam essa teoria.

- I. $\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$
- II. $\text{CH}_3\text{CHOHCOOH}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{CH}_3\text{CHOHCOO}^-(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$

Considerando as duas equações químicas, é correto afirmar que

- a) em I, H_2O é o ácido, e OH^- é a sua base conjugada, e, em II, H_2O é a base, e H_3O^+ , o seu ácido conjugado.
- b) Em I, H_2O é a base, e OH^- é seu ácido conjugado, e, em II, $\text{CH}_3\text{CHOHCOOH}$ é o ácido, e $\text{CH}_3\text{CHOHCOO}^-$, a sua base conjugada.
- c) Em I, NH_3 é a base, e NH_4^+ , o seu ácido conjugado, e, em II, H_2O é o ácido, e H_3O^+ é a sua base conjugada.
- d) Em I, NH_3 é o ácido, e NH_4^+ , a sua base conjugada, e, em II, $\text{CH}_3\text{CHOHCOOH}$ é a base, e $\text{CH}_3\text{CHOHCOO}^-$, o seu ácido conjugado.

Leia o texto.

Carne estragada: saiba como identificar e quais substâncias são usadas para preservar o alimento

Dois ácidos (sorbico e ascórbico) são usados na conservação do alimento e são aditivos alimentares aprovados.

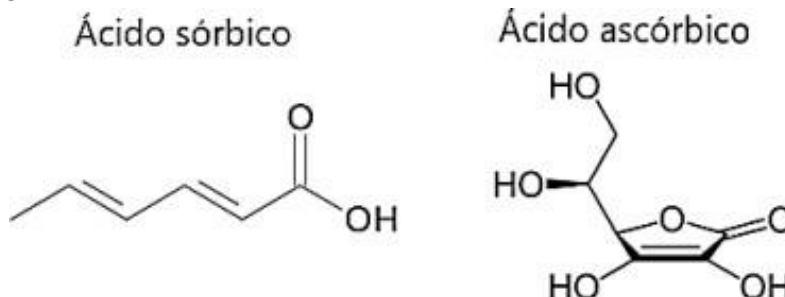
Como saber se a carne que você está comprando está boa para o consumo? Na hora de comprar a carne é preciso prestar bastante atenção no aspecto. Uma carne boa, fresca, tem que ser vermelha. A temperatura ideal para as que ficam em exposição é até 5°C. O cheiro é fundamental: o produto bom para o consumo não pode ter cheiro ruim e nenhum produto químico é capaz de eliminar o odor de uma carne já fora do prazo de consumo.

Se a carne estiver esverdeada é porque teve proliferação de bactérias. Se estiver vermelho escuro, mais amarronzada, é porque a carne ficou exposta a uma temperatura menor do que deveria e não é recomendada para o consumo.

Fonte: <https://g1.globo.com/bemestar/noticia/carne-estragada-saiba-como-identificar-e-quais-substancias-sao-usadas-para-preservar-o-alimento.ghtml>. Acesso

em 01/09/2024

A análise das estruturas dos ácidos citados nos permite comparar e refletir acerca dos seus diferentes valores de solubilidade em água a 25°C.



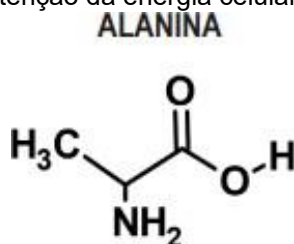
As conclusões estão **corretamente** descritas em

- a) o ácido ascórbico é mais solúvel que o ácido sórbico porque possui menor cadeia carbônica, sendo mais apolar.
- b) o ácido ascórbico é menos solúvel que o ácido sórbico porque possui cadeia carbônica fechada, o que facilita interações com a água.
- c) o ácido sórbico é menos solúvel que o ácido ascórbico porque possui mais ligações pi, mais fáceis de serem rompidas pela água.
- d) o ácido sórbico é mais solúvel que o ácido ascórbico porque possui duplas alternadas, o que diminui a estabilidade da molécula.
- e) o ácido ascórbico é mais solúvel que o ácido sórbico porque pode estabelecer maior número de ligações de hidrogênio com a água.

Questão 31

FATEC

A alanina é um aminoácido que desempenha papéis cruciais no metabolismo humano. Ela é amplamente utilizada na síntese proteica, além de atuar como precursor na transaminação, um processo chave na formação de outros aminoácidos. A alanina também exerce um papel importante na homeostase glicêmica, sendo liberada durante o ciclo da glicose, onde participa da conversão de piruvato em glicose no fígado. Essa função é particularmente relevante na regulação dos níveis de açúcar no sangue, contribuindo para a manutenção da energia celular. Sua estrutura química é ilustrada a seguir:



Com base na sua estrutura, identifique as funções orgânicas presentes na alanina e sua nomenclatura segundo as normas da IUPAC.

- a) Éster e álcool, 2-hidroxi-propano.
- b) Álcool e aldeído, 2-hidroxi-butano.
- c) Amina e ácido carboxílico, ácido 2-amino-propanoico.
- d) Cetona e ácido carboxílico, ácido 2-ceto-propanoico.
- e) Amida e álcool, 2-amino-etanol.

Gabarito

Questão 1:

[C]

Questão 2:

[A]

Questão 3:

[B]

Questão 4:

[B]

Questão 5:

[C]

Questão 6:

[D]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[B]

Questão 9:

[B]

Questão 10:

[B]

Questão 11:

[B]

Questão 12:

[C]

Questão 13:

[D]

Questão 14:

[B]

Questão 15:

[E]

Questão 16:

[B]

Questão 17:

[B]

Questão 18:

[A]

Questão 19:

[A]

Questão 20:

[E]

Questão 21:

[D]

Questão 22:

[C]

Questão 23:

[E]

Questão 24:

[E]

Questão 25:

[B]

Questão 26:

[E]

Questão 27:

[B]

Questão 28:

[A]

Questão 29:

[A]

Questão 30:

[E]

Questão 31:

[C]